

Analisis Proses Produksi Kemeja Formal — PT Nusantara Garmen Prima

Nama Pabrik: PT Nusantara Garmen Prima — produsen kemeja formal berskala menengah di Sukabumi, Jawa Barat.

Jenis Proses: Paralel bercabang (parallel branching). Komponen kerah, manset, dan badan kemeja dikerjakan pada jalur terpisah lalu digabungkan pada tahap perakitan akhir.

Deskripsi Pabrik: PT Nusantara Garmen Prima menjalankan tujuh tahap produksi mulai dari penerimaan kain hingga pengepakan karton, dengan dua titik pemeriksaan mutu pada tahap Penjahitan dan Pemeriksaan Akhir.

Jumlah Pekerja: ±32 orang per shift produksi.

TABEL 1 — Tahapan Proses

Tahap Proses	Peralatan	Deskripsi Tugas Operator	Otomatisasi	Quality Control (QC)	Throughput (estimasi)
Penerimaan Kain	Fabric Inspection Machine	Memeriksa gulungan kain dan mencatat cacat per meter.	✓	Memastikan cacat kain <3 poin per meter.	±900 m/jam
Penggelaran	Spreading Table	Menggelar kain berlapis sesuai tinggi tumpukan marker.	—	—	±600 lembar/jam
Pemotongan	Auto Cutter CNC	Menjalankan program marker dan memantau mata pisau.	✓	Memastikan toleransi potong ±1 mm.	±520 potong/jam — bottleneck jalur potong
Penjahitan Komponen	Single Needle Lockstitch	Menjahit kerah, manset, dan badan pada jalur terpisah.	—	Memastikan jarak jahitan 12 setik per inci.	±480 pcs/jam
Perakitan Akhir	Overlock + Button Attach	Menggabungkan komponen menjadi kemeja utuh.	—	—	±450 pcs/jam
Pemeriksaan Akhir	—	Memeriksa jahitan, noda, dan kelengkapan kancing.	—	Memeriksa cacat: jahitan lompat, noda, kancing lepas, ukuran tidak sesuai.	±400 pcs/jam
Pengepakan	Carton Sealer	Melipat, memasukkan poly bag, dan menyegel karton.	✓	—	±700 pcs/jam

TABEL 2 — Alokasi Pekerja

Tahap Proses	Jumlah Pekerja	Pekerja Ditugaskan	Keterangan Penugasan
Penerimaan Kain	3 orang	Pekerja 1, 2, 3	Bongkar muat gulungan kain dari truk.
Penggelaran	4 orang	Pekerja 4, 5, 6, 7	Kerja manual berpasangan di dua sisi meja.
Pemotongan	2 orang	Pekerja 8, 9	Operator CNC dan pembantu penataan bundel.
Penjahitan Komponen	12 orang	Pekerja 10 s/d 21	Tiga sub-jalur paralel, masing-masing 4 operator.
Perakitan Akhir	6 orang	Pekerja 22 s/d 27	Menggabungkan keluaran tiga sub-jalur penjahitan.
Pemeriksaan Akhir	4 orang	Pekerja 28 s/d 31	QC manual dengan meja terang.
Pengepakan	1 orang	Pekerja 32	Mengoperasikan mesin segel karton.

TABEL 3 — Peralatan per Tahap

Tahap Proses	Peralatan	Jumlah Unit	Kapasitas per Unit	Total Kapasitas Tahap
Penerimaan Kain	Fabric Inspection Machine	1 unit	±900 m/jam	±900 m/jam
Penggelaran	Spreading Table	2 unit	±300 lembar/jam/unit	±600 lembar/jam
Pemotongan	Auto Cutter CNC	1 unit	±520 potong/jam	±520 potong/jam
Penjahitan Komponen	Single Needle Lockstitch	12 unit	±40 pcs/jam/unit	±480 pcs/jam
Perakitan Akhir	Overlock + Button Attach	6 unit	±75 pcs/jam/unit	±450 pcs/jam
Pemeriksaan Akhir	—	4 meja	±100 pcs/jam/meja	±400 pcs/jam
Pengepakan	Carton Sealer	1 unit	±700 pcs/jam	±700 pcs/jam